CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.3.1:** Eşeyli ve eşeysiz üremeyi karşılaştırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

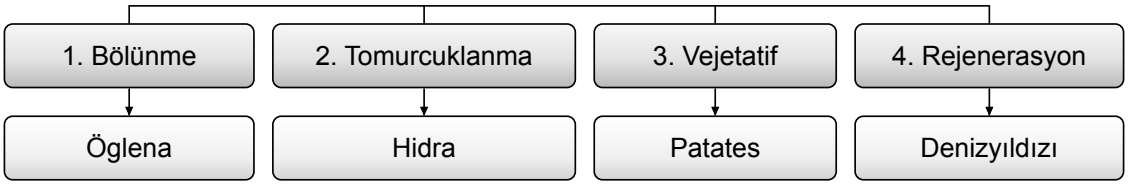
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.3.1 · hatırlama **(20 puan)**

Eşeysiz üreme çeşitlerini ve bu üreme çeşitlerinin görüldüğü örnek canlıları gösteren ağaç şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki 1. ve 2. eşeysiz üreme çeşitlerinde yeni bireylerin nasıl oluştuğunu kısaca tanımlayınız.

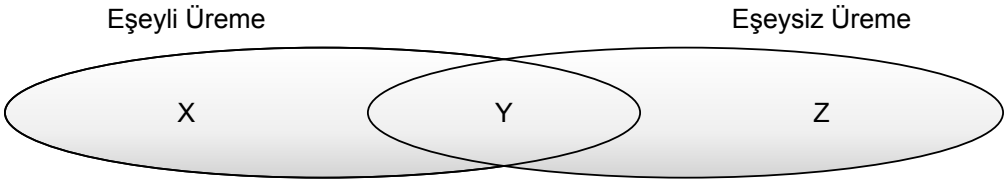
b) Şemadaki 3. ve 4. eşeysiz üreme çeşitlerine şemada verilenler dışında birer canlı örneği yazınız.

Cevap: a) 1. Bölünme: Tek hücreli canlının bölünmesidir; 2. Tomurcuklanma: Çıkıntıdan yeni birey oluşmasıdır. (10 puan)
b) 3. Vejetatif üreme: Çilek (söğüt, gül); 4. Rejenerasyon ile üreme: Yassı solucan (planarya). (10 puan)

2. SORU

FB.6.3.1 · kavrama **(20 puan)**

Eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin özelliklerini karşılaştırmak için aşağıdaki Venn şeması hazırlanmıştır.



a) Şemada her iki üreme çeşidinin ortak özelliklerini gösteren Y bölgesine yazılabilecek iki özellik belirtiniz.

b) X ve Z bölgelerine üreme hücrelerinin görev alma durumu bakımından hangi ifadelerin yazılması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: a) Y bölgesi: Yeni bireyler oluşur, neslin devamı sağlanır ve özellikler yeni nesillere aktarılır. (10 puan)
b) X (Eşeyli): "Üreme hücreleri görev alır", Z (Eşeysiz): "Üreme hücreleri görev almaz" yazılır. (10 puan)

3. SORU

FB.6.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Bir öğrenci doğadaki bazı canlıların çoğalma süreçlerini gözlemleyerek şu notları almıştır: K olayında denizyıldızının kopan kol parçasından yeni bir denizyıldızı oluşmuştur. L olayında maya mantarının gövdesinde oluşan çıkıntı gelişerek yeni bireyi meydana getirmiştir. M olayında ise tek hücreli bakteri bölünerek iki yeni bakteriye dönüşmüştür.

a) Öğrencinin gözlemlediği K, L ve M olaylarının hangi eşeysiz üreme çeşitlerine ait olduğunu sırasıyla yazınız.

b) K, L ve M olayları sonucunda oluşan yeni canlıların ata canlı ile kalıtsal yapılarının karşılaştırmasını yapınız.

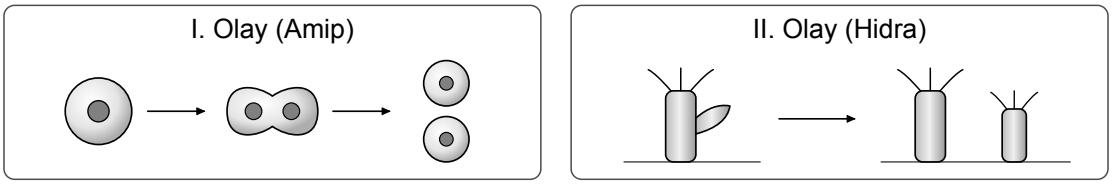
Cevap: a) K: Rejenerasyon ile üreme, L: Tomurcuklanma ile üreme, M: Bölünme ile üreme. (8 puan)
b) Tek ata canlı görev aldığından oluşan yavru canlıların kalıtsal özellikleri ata bireyle aynıdır. (7 puan)

4. SORU

FB.6.3.1 · analiz

(15 puan)

İki farklı canlıda gerçekleşen üreme süreçlerinin aşamaları aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



a) Şemadaki I. ve II. olaylarda gerçekleşen eşeysiz üreme çeşitlerinin adlarını ve bu canlıların hücre sayısı bakımından farkını yazınız.

b) I. ve II. olayların ata canlı sayısı ve üreme hücresi kullanımı bakımından ortak yönünü açıklayınız.

Cevap: a) I. Olay (Amip): Bölünme (tek hücreli); II. Olay (Hidra): Tomurcuklanma (çok hücreli). (8 puan)

b) Her ikisinde de tek ata canlıdan yeni birey oluşur ve üreme hücresi görev almaz. (7 puan)

5. SORU

FB.6.3.1 · değerlendirme

(15 puan)

Bahçedeki güvercinin yumurtalarından çıkan yavruların tüy rengi bakımından anne ve babadan farklılık gösterdiği, aynı bahçedeki kaktüsün toprağa düşen dalından gelişen yeni kaktüsün ise ana kaktüsle birebir aynı özellikte olduğu gözlemlenmiştir.

a) Güvercin ve kaktüste gerçekleşen üreme çeşitlerini belirleyerek eşe ihtiyaç duyulma durumlarını karşılaştırınız.

b) Güvercin yavrularının ata canlılardan farklı özellikler gösterirken yeni kaktüsün ana bitkiyle aynı kalıtsal yapıda olmasının nedenini değerlendiriniz.

Cevap: a) Güvercinde eşeyli üreme (eş gerekir), kaktüste eşeysiz/vejetatif üreme (eş gerekmez) görülür. (7 puan)

b) Eşeylide iki ata canlının üreme hücresi birleşir; eşeysizde tek ata canlıdan aynı kalıtsal yapı geçer. (8 puan)

6. SORU

FB.6.3.1 · yaratma

(15 puan)

Bir bitkinin dalından yeni bir bitki elde edilmesine yönelik uygulama aşamaları aşağıda gösterilmiştir.



a) Görseldeki uygulamada gerçekleşen eşeysiz üreme çeşidini ve bu üreme çeşidinde bitkinin hangi kısımlarının kullanılabildiğini yazınız.

b) Bir çiftçinin meyve kalitesi yüksek bir gül bitkisinden aynı kalıtsal özellikte yeni güller elde etmek için tohum yerine bu yöntemi seçme gerekçesini açıklayınız.

Cevap: a) Vejetatif üremedir; bitkilerin kök, gövde (dal) veya yaprak kısımlarından yeni bitkiler oluşturulabilir. (8 puan)

b) Vejetatif üreme eşeysiz olduğu için ana bitkiyle birebir aynı kalıtsal yapıda yeni güller elde edilir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....